

Hoja de trabajo 08: Flujo genico (migracion)

Intro Bio I (B0160) - Modulo de Evolucion

Objetivos de la actividad

- Investigar como la migracion modifica las frecuencias alelicas entre poblaciones.
- Comparar el efecto del flujo genico con el efecto de la deriva genetica.
- Evaluar si las poblaciones se vuelven mas similares o mas diferentes a traves del tiempo.

Introduccion

En la actividad anterior, la deriva genetica hizo que poblaciones inicialmente parecidas empezaran a diferenciarse.

En esta actividad analizaremos la migracion (flujo genico), es decir, el movimiento de individuos o gametos entre poblaciones.

Pregunta central:

Que ocurre con las frecuencias alelicas cuando hay intercambio de individuos entre poblaciones?

Materiales por grupo

- Su poblacion final de la actividad de deriva genetica.
- Tabla de registro.
- Calculadora.

Situacion inicial

Cada grupo representa una poblacion distinta.

Registren la composicion actual de su poblacion:

Poblacion	Negros	Rojos	Frecuencia rojo
Inicial			

Organizacion de la migracion

Los grupos se organizaran en una cadena:

Grupo A <-> Grupo B <-> Grupo C <-> Grupo D <-> Grupo E ...

En cada generacion:

- Cada grupo intercambia 1 individuo (frijol) con un grupo vecino.
- El frijol enviado se selecciona al azar.
- La migracion ocurre despues de generar la nueva poblacion por deriva.

Procedimiento (generaciones 1-6)

Para cada generacion:

1. Mezclen los frijoles y realicen 20 extracciones con reemplazo para formar la nueva generacion.
2. Registren negros, rojos y frecuencia roja antes de migracion.
3. Seleccionen un frijol al azar y envienlo al grupo vecino.
4. Reciban un frijol de un grupo vecino y actualicen la composicion.
5. Registren la frecuencia roja despues de migracion.

Generacion	Negros (antes)	Rojos (antes)	Frecuencia roja (antes)	Frecuencia roja (despues)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Resultados de la clase

Al finalizar, cada grupo reporta su frecuencia roja inicial y final en la pizarra:

Grupo	Frecuencia inicial	Frecuencia final
A		
B		
C		
D		
E		

Preguntas de analisis

1. Calcule la diferencia entre la mayor y la menor frecuencia alelica en su poblacion al inicio de la actividad.
2. Calcule la misma diferencia al final de la generacion 6. Que cambio observo?
3. Compare esta actividad con la de deriva genetica: cual proceso tiende a aumentar diferencias entre poblaciones y cual tiende a reducirlas?
4. Si en vez de 1 migrante por generacion hubiera 3, que espera sobre el tiempo de convergencia entre los dos poblaciones? ¿Convergerian mas rapido o mas lento? Explique en una o dos oraciones.

Resumen

- El flujo genico introduce alelos entre poblaciones.
- La migracion puede cambiar las frecuencias alelicas en pocas generaciones.
- Con flujo genico, las poblaciones tienden a parecerse mas entre si.
- En la naturaleza, deriva y migracion actuan al mismo tiempo.